

## 说明

LINK 和 MounRiver Studio 2 是目前主要开发工具，随着版本的迭代，软件功能也在不断完善。本文旨在描述上述工具的常见用法，方便开发使用。本文适用 LINK 软件版本 V3.00；MRS2 软件版本 V2.50。

### 适用范围

| 适用范围   | 系列          |
|--------|-------------|
| 通用 MCU | RISC-V 内核芯片 |

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 说明.....                    | 1  |
| 目录.....                    | 2  |
| 图片索引.....                  | 2  |
| 第 1 章 LINK 常见功能.....       | 1  |
| 1.1 下载功能配置 .....           | 1  |
| 1.2 FLASH 指定地址数据读取及保存..... | 1  |
| 1.3 芯片功能配置 .....           | 2  |
| 1.4 一键下载.....              | 2  |
| 1.5 内部 FLASH 指定下载地址.....   | 2  |
| 1.6 外部 FLASH 下载 .....      | 2  |
| 1.7 LINK 模式切换.....         | 3  |
| 第 2 章 MRS 常见功能.....        | 4  |
| 2.1 工程配置.....              | 4  |
| 2.2 工程编译.....              | 7  |
| 2.3 工程下载.....              | 9  |
| 2.4 工程调试.....              | 10 |
| 历史版本.....                  | 11 |
| 声明.....                    | 12 |

# 图片索引

|                        |   |
|------------------------|---|
| LINK 下载配置.....         | 1 |
| LINK 读 FLASH 数据配置..... | 1 |
| FLASH 读功能.....         | 1 |
| 数据保存.....              | 1 |
| 芯片功能配置 .....           | 2 |
| 一键下载.....              | 2 |
| FLASH 下载地址指定.....      | 2 |
| 外部 FLASH 下载模式选择.....   | 2 |
| LINK 模式切换.....         | 3 |
| LINK DAP 模式配置 .....    | 3 |
| 工程属性菜单入口 .....         | 4 |
| 工程属性菜单入口 .....         | 4 |
| 常用工程配置 .....           | 5 |
| 浮点打印配置 .....           | 5 |
| 编译生成目标文件选择.....        | 5 |
| list 文件生成配置参数.....     | 6 |
| 工程快捷功能设置 .....         | 6 |
| 工程编译配置项.....           | 7 |
| 资源占用显示 .....           | 7 |
| 简洁资源占用显示 .....         | 8 |
| 函数调用图形化分析 .....        | 8 |
| 栈调用分析.....             | 8 |
| 自定义 GCC 工具链 .....      | 9 |

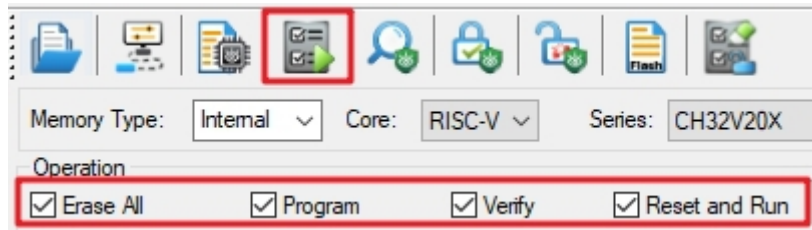
下载配置..... 9

调试配置..... 10

## 第1章 LINK 常见功能

### 1.1 下载功能配置

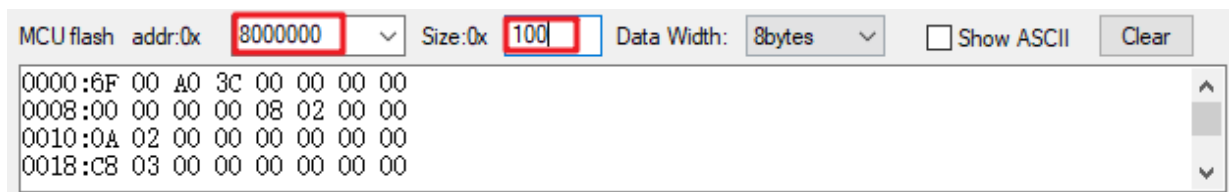
图 1-1 LINK 下载配置



如图 1-1，可以通过复选框，自定义选择下载流程包含内容。如实现仅擦除、实现仅校验、实现仅软件复位，已经各种组合功能等。

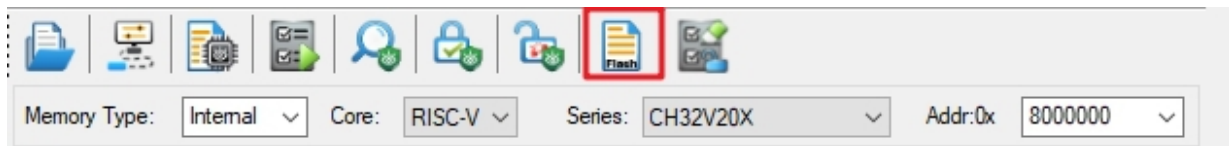
### 1.2 FLASH 指定地址数据读取及保存

图 1-2 LINK 读 FLASH 数据配置



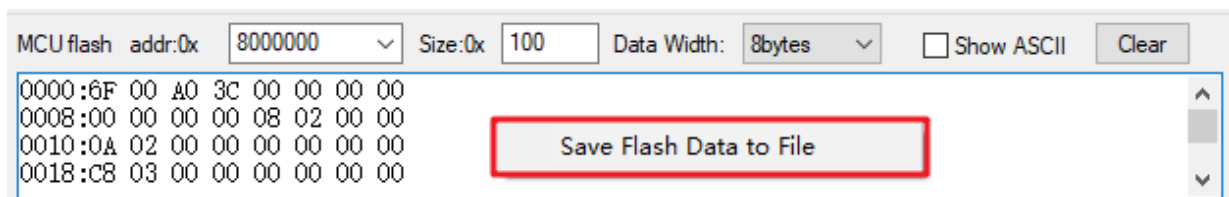
如图 1-2，填写地址和大小；随后执行读 FLASH，如图 1-3。注意，读取内存数据需要芯片在非读保护情况下进行，如果当前处于读保护状态，无法读取数据，且解除读保护后，用户区将被自动清空。

图 1-3 FLASH 读功能



在读出的数据显示界面使用鼠标右键可选保存为文件，如图 1-4。

图 1-4 数据保存



## 1.3 芯片功能配置

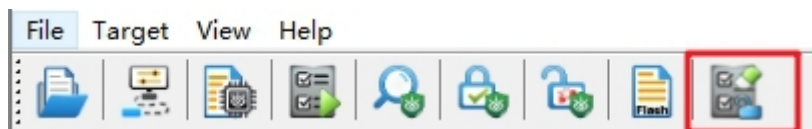
图 1-5 芯片功能配置

对于支持功能配置芯片，LINK 在下载流程中，会将软件界面的设定值，写入指定地址，如图 1-5 所示。典型的用户字区域功能位配置，包括，STOP 模式复位、DATA0/DATA1 值、硬件看门狗使能、读/写保护等。不同芯片可能涉及的可配置功能位不同，详情请参考对应手册。部分用户字区域实际分配大小不止 16 字节，除用户字功能区域外的地址均可作为用户 DATA FLASH，即掉电不丢失。需要注意

LINK 下载更新用户字会先调用用户字区域擦除，且仅能在下载过程中更新用户字区域前 16 字节的值，若 16 字节后的区域有用作 DATA FLASH 时，建议在程序中加入判断重入过程，防止被下载流程擦除。不同芯片的用户字区的编程方式不同，大致分为两类，一类是支持半字写，如 CH32V30x 等；另一类是不支持半字写，只支持页编程写用户字区域，如 CH32X035 等。

## 1.4 一键下载

图 1-6 一键下载



如图 1-6 所示，按键将多种功能整合，包括 5V/3V 断电上电，掉电擦除用户区，解除读保护，固件重新下载流程。可以有效解决芯片代码跑飞，内部关两线等，导致两线连接异常的问题。

## 1.5 内部 FLASH 指定下载地址

图 1-7 FLASH 下载地址指定

如图 1-7，内部 FLASH 下载可以指定下载地址，需要注意限制 4K 对齐

## 1.6 外部 FLASH 下载

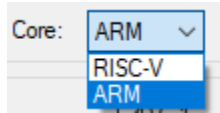
图 1-8 外部 FLASH 下载模式选择

如图 1-8，选择 External 模式，可以对支持的型号进行外部 FLASH 下载。目前仅支持部分型号，更多的芯片类型支持将在后续更新中逐步完善

## 1.7 LINK 模式切换

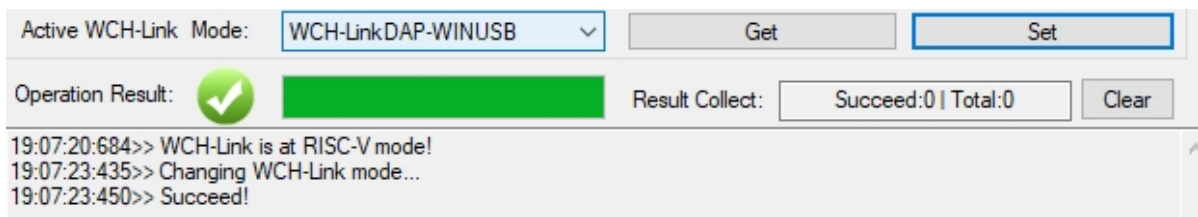
LINK 同样支持 ARM 核的芯片下载，在 Core 类型选择 ARM，如图 1-9。

图 1-9 LINK 模式切换



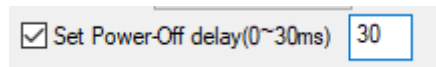
此外，需额外设置 Link Mode 为 DAP，否则不能正常连接两线如图 1-10。

图 1-10 LINK DAP 模式配置



## 1.8 掉电擦除时间延长

图 1-11 掉电延时



支持掉电擦除的芯片如果程序中关两线时间过早，则无法连两线进调试模式。部分有硬件 BOOT 引脚的芯片可以选择，进 BOOT 运行程序，再通过两线接口进调试，全擦用户区，解决问题，如 V20x、V30x 等。一些没有硬件 BOOT 脚的芯片如 V00x 等，可以通过如图 1-11 选项功能，适当延长掉电时间，可以一定程度解决当前问题。注意：软件关两线时间，尽量不能太早，否则可能出现芯片彻底变砖的情况。

## 第2章 MRS 常见功能

### 2.1 工程配置

通常可以选中工程，右键菜单中选择 Properties，如图 2-1。或者点击快捷按钮进入工程配置，如图 2-2。

图 2-1 工程属性菜单入口

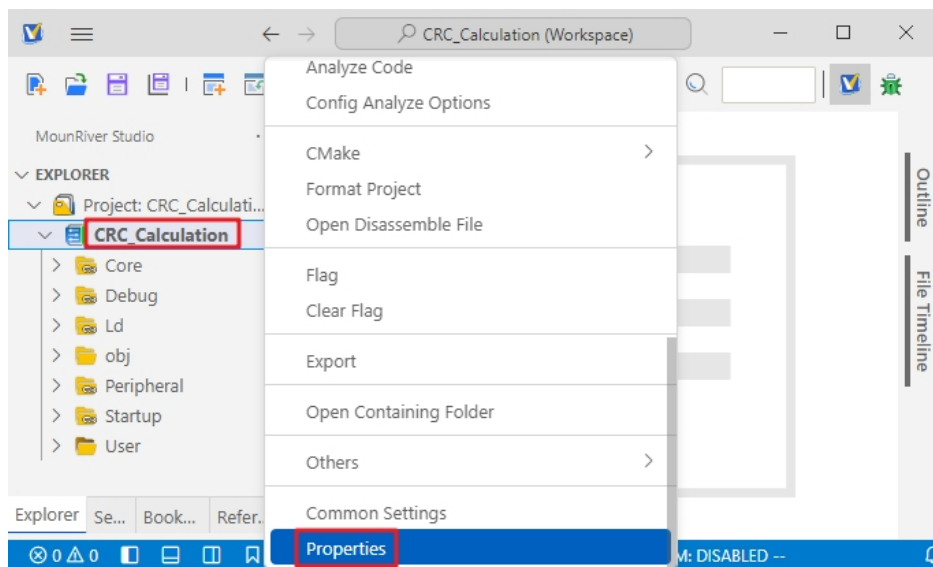
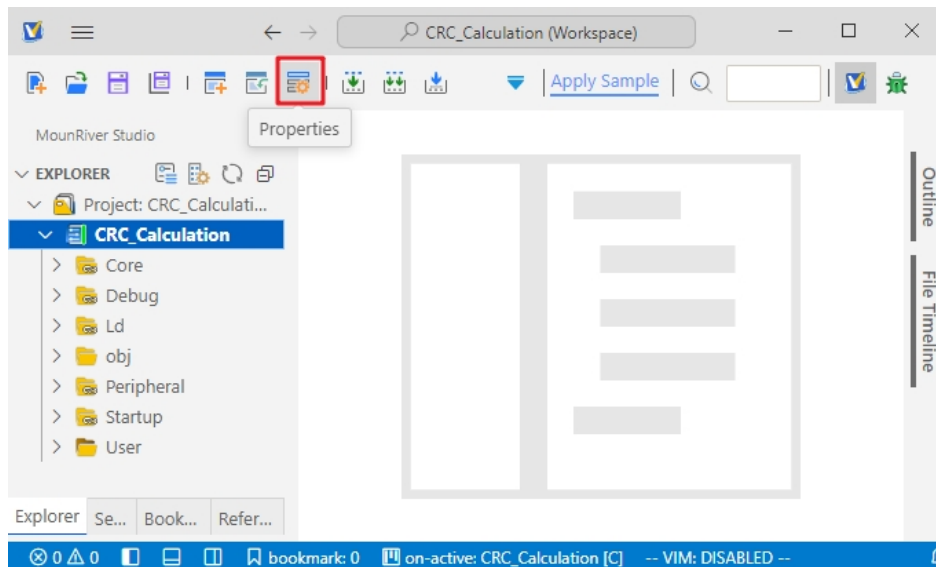


图 2-2 工程属性菜单入口



常用配置如下，如图 2-3 所示

菜单 1：工具链选择

菜单 2：工程编译优化等级

菜单 3：汇编文件（Startup）路径

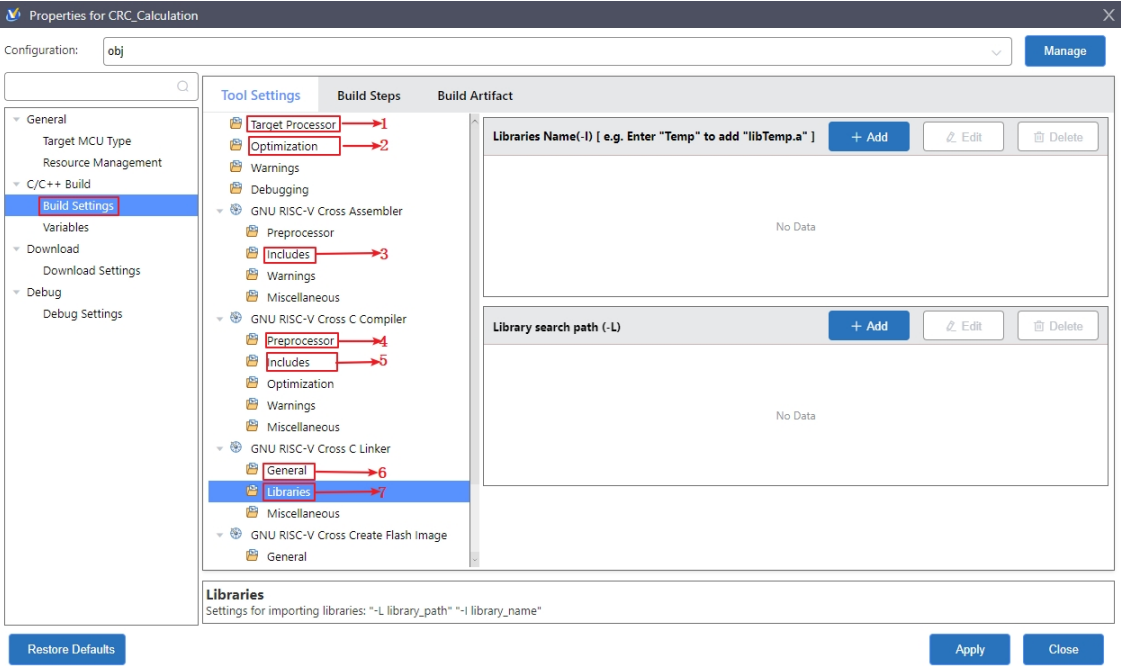
菜单 4：为全局宏定义

菜单 5：为头文件路径

菜单 6：为链接（LD）文件路径

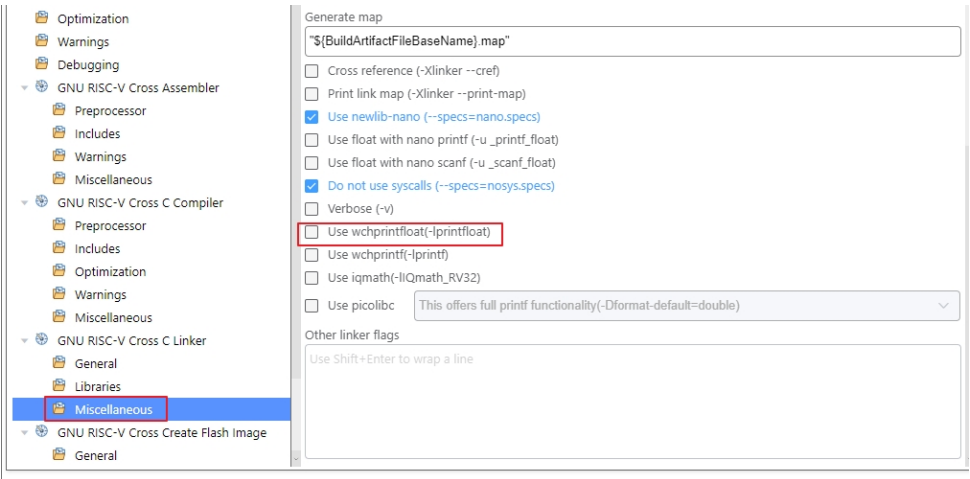
菜单 7：为静态库（.a）路径

图 2-3 常用工程配置



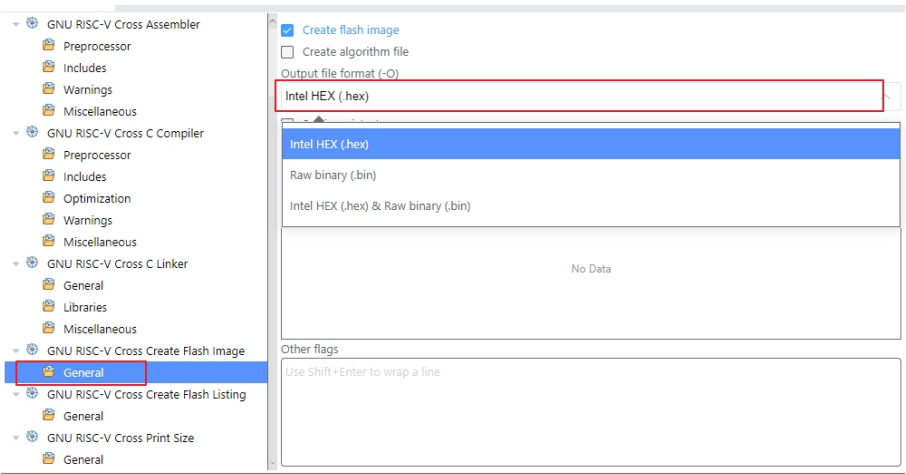
浮点打印如图 2-4 所示。

图 2-4 浮点打印配置



编译生成文件选择，如图 2-5 所示。

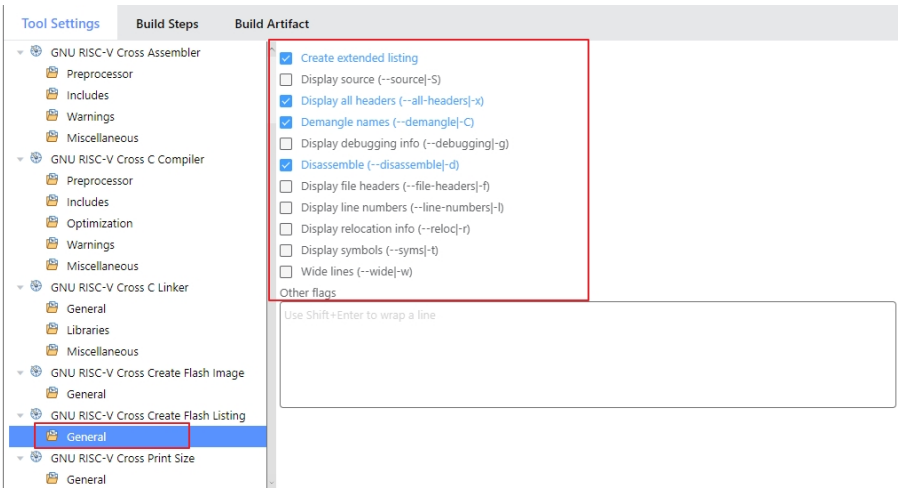
图 2-5 编译生成目标文件选择





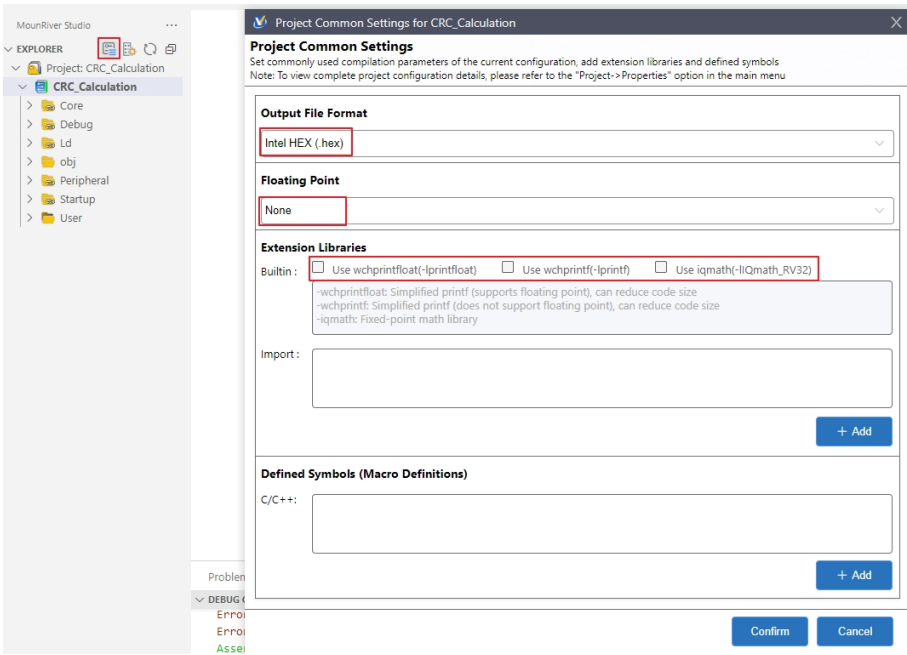
生成的 list 文件的参数，如图 2-6 所示。

图 2-6 list 文件生成配置参数



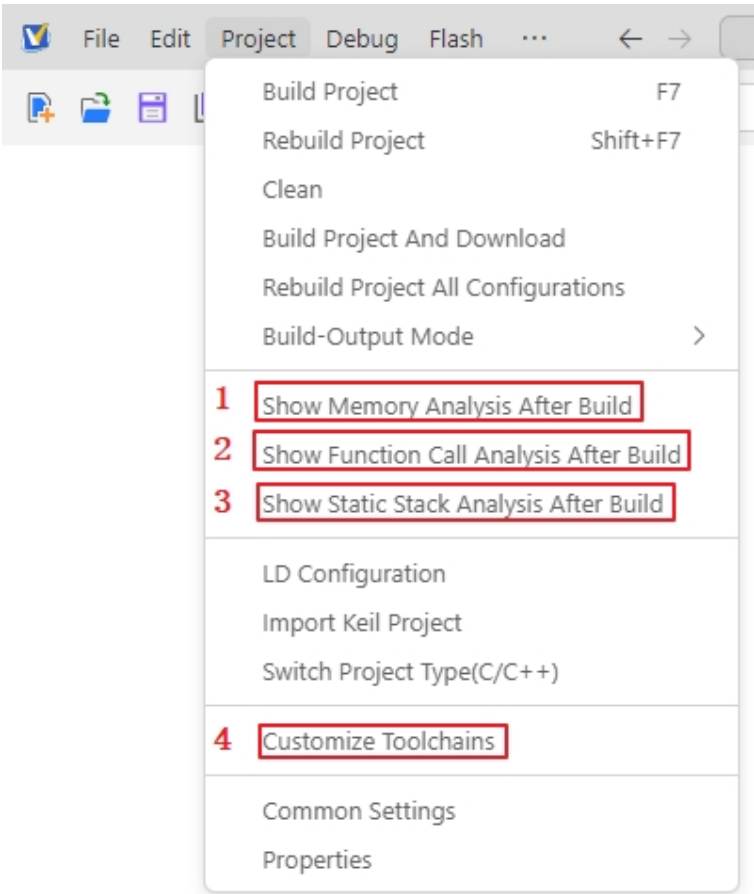
工程快捷功能设置，如图 2-7 所示，可以配置输出目标文件类型，浮点打印，math 库等常用功能。

图 2-7 工程快捷功能设置



2.2 工程编译

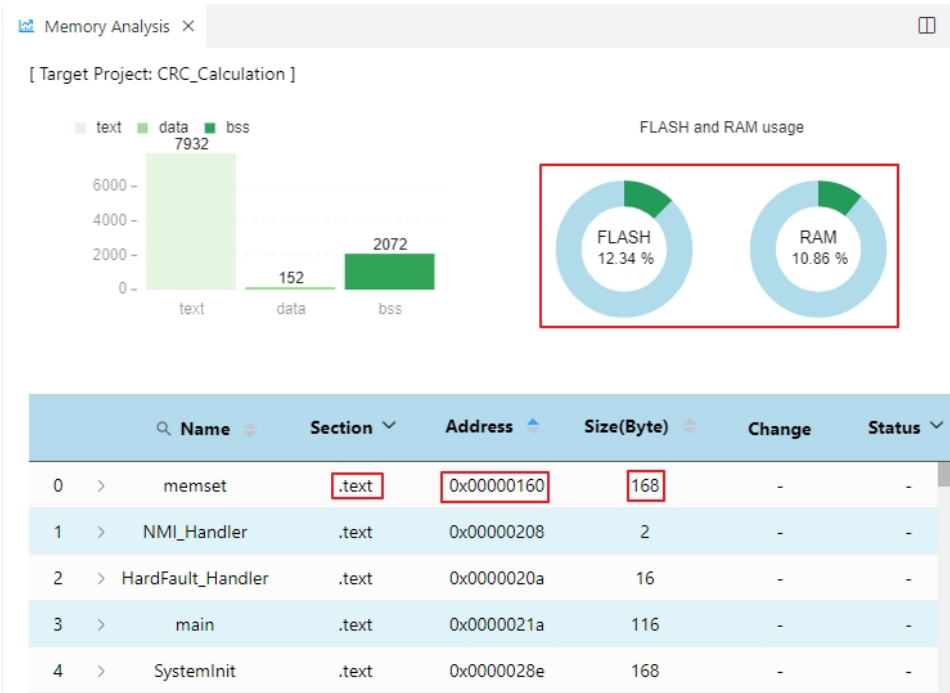
图 2-8 工程编译配置项



编译配置菜单主要如图 2-8 所示，点击启用。

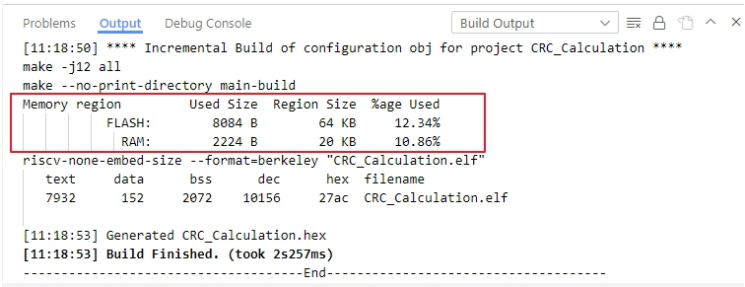
菜单 1：主要功能包括显示资源占用，查看具体函数，所在 Section，以及编译后的函数地址及大小，如图 2-9。

图 2-9 资源占用显示



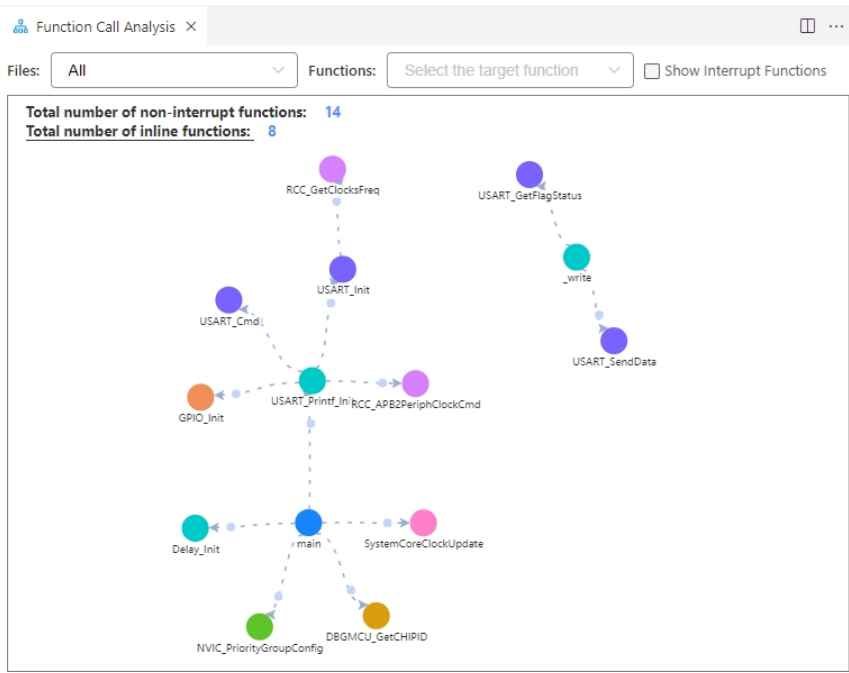
如果仅想在编译输出界面显示当前资源占比，可以在 Properties->GNU RISC-V Cross C Linker ->Miscellaneous 菜单的 Linker flags 添加 “--print-memory-usage” 效果如图 2-10 所示

图 2-10 简洁资源占用显示



菜单 2：主要功能为函数调用图形化分析，如图 2-11

图 2-11 函数调用图形化分析



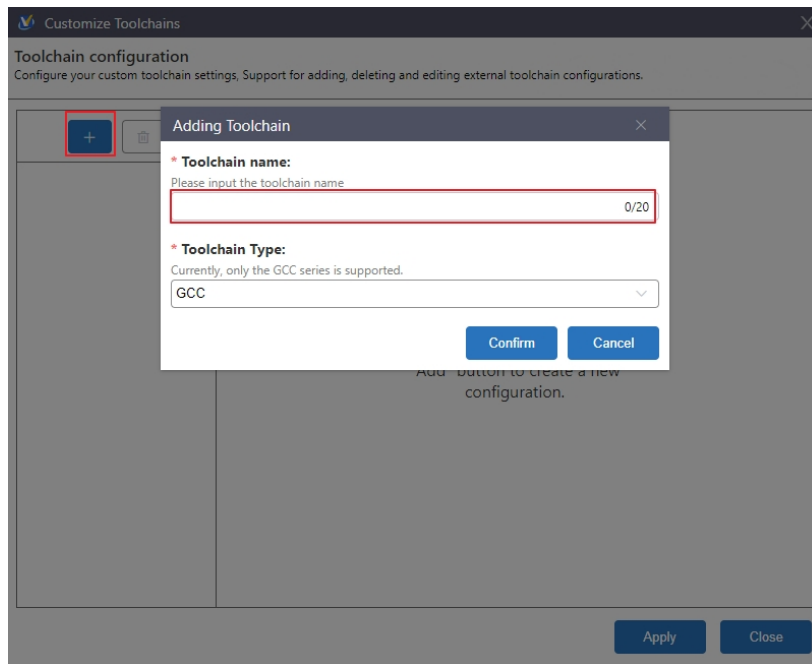
菜单 3：主要功能为栈调用分析，如图 2-12

图 2-12 栈调用分析

| Static Stack Analysis ×                                     |         |              |            |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-------|
| [ Target Project: CRC_Calculation   Stack Size:2048 Bytes ] |         |              |            |       |
| Call Path                                                   | Address | Σ Size(Byte) | Size(Byte) | Depth |
| > main                                                      | 0x21A   | 496          | 16         | 13    |
| > printf/printf                                             | 0xB62   | 480          | 64         | 12    |
| > _vfprintf_r/_vfprintf_r                                   | 0x14BA  | 416          | 160        | 11    |
| > _sfputs_r                                                 | 0x147A  | 256          | 32         | 10    |
| > puts                                                      | 0xC76   | 256          | 0          | 10    |
| > _sputc_r                                                  | 0x1452  | 224          | 0          | 9     |
| > _puts_r                                                   | 0xBA2   | 256          | 32         | 9     |
| > _swbuf_r                                                  | 0xC80   | 224          | 32         | 8     |
| > _fflush_r                                                 | 0xF68   | 128          | 32         | 7     |
| > _swsetup_r                                                | 0xD3C   | 192          | 16         | 7     |
| > _sinit                                                    | 0x1082  | 96           | 16         | 6     |

菜单 4：自定义 GCC 工具链，如图 2-13，需要注意仅支持 GCC，可以在当前界面添加并使用管理

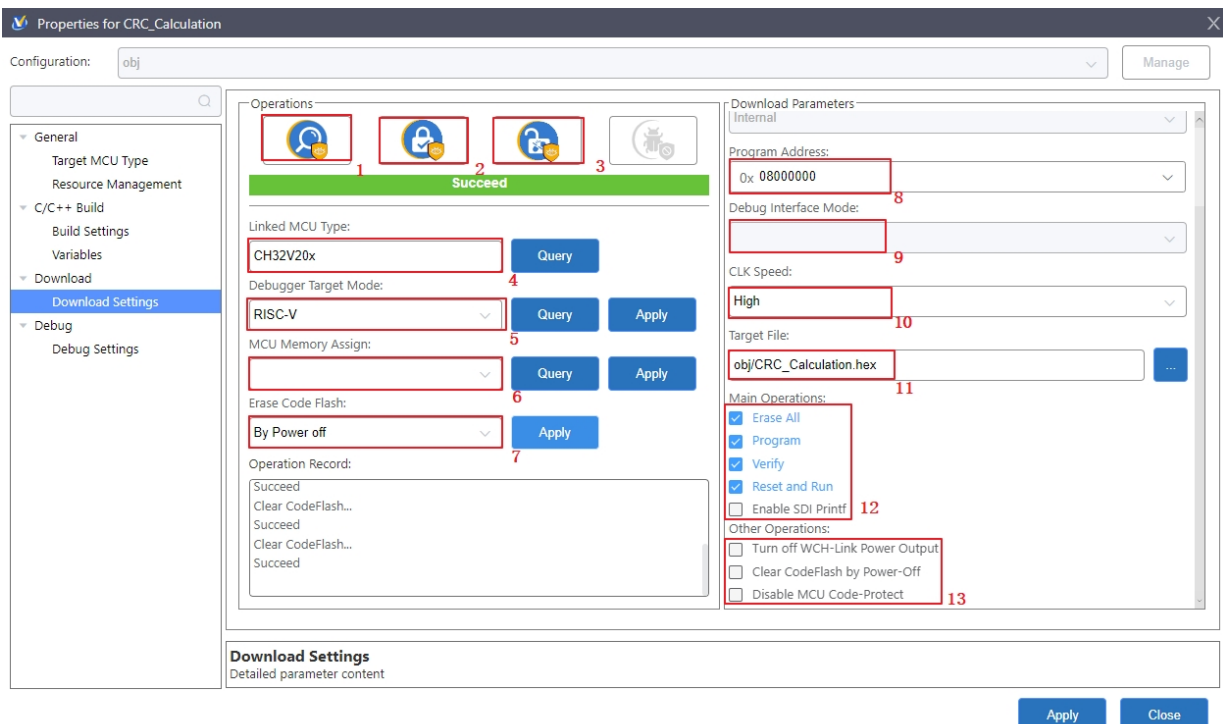
图 2-13 自定义 GCC 工具链



## 2.3 工程下载

下载配置界面如图 2-14 所示

图 2-14 下载配置



菜单 1：查询读/写保护状态

菜单 2：使能读保护状态

菜单 3：解除读保护状态

菜单 4：获取芯片型号

菜单 5：LINK 模式查询及设置，RISC-V 或者 ARM

菜单 6: FLASH/RAM 容量分配（仅对支持的芯片生效）

菜单 7: 掉电擦和复位擦功能，擦除用户区。需要注意复位擦对于支持单双线切换的芯片，只有在单线下才支持复位擦。

菜单 8: 编程地址可自定义但是同样有对齐要求

菜单 9: 调试接口模式，单双线选择（仅对支持的芯片生效）

菜单 10: 调试接口速度，默认三挡可调。（当 PCB 走线等因素影响，从而导致下载校验异常，可尝试降低调试口速度）

菜单 11: 下载目标文件

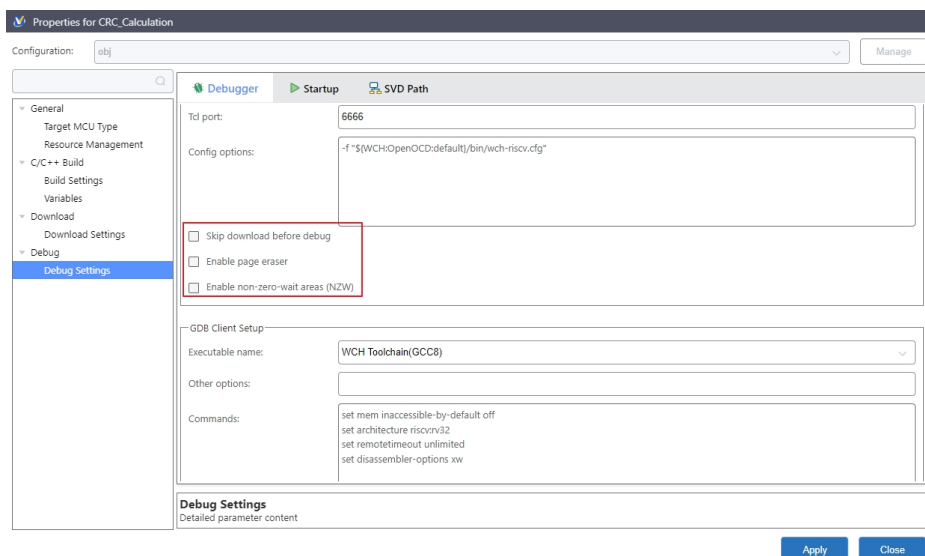
菜单 12: 通用下载流程，同 LinkUtility 工具

菜单 13: 通用下载流程前的补充步骤，包括电压断电上电，掉电擦除用户区，关闭芯片读保护。

## 2.4 工程调试

调试配置界面可以通过 Properties 打开，如图 2-15 所示。可配置调试选项有跳过调试重新下载固件步骤（确保 FLASH 中存在调试固件）；在调试前下载调试固件时，使用页擦；使能非零等待区域的调试。

图 2-15 调试配置



历史版本

| 日期        | 版本   | 变更内容 |
|-----------|------|------|
| 2026/8/31 | V1.0 | 初版发行 |

## 声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。